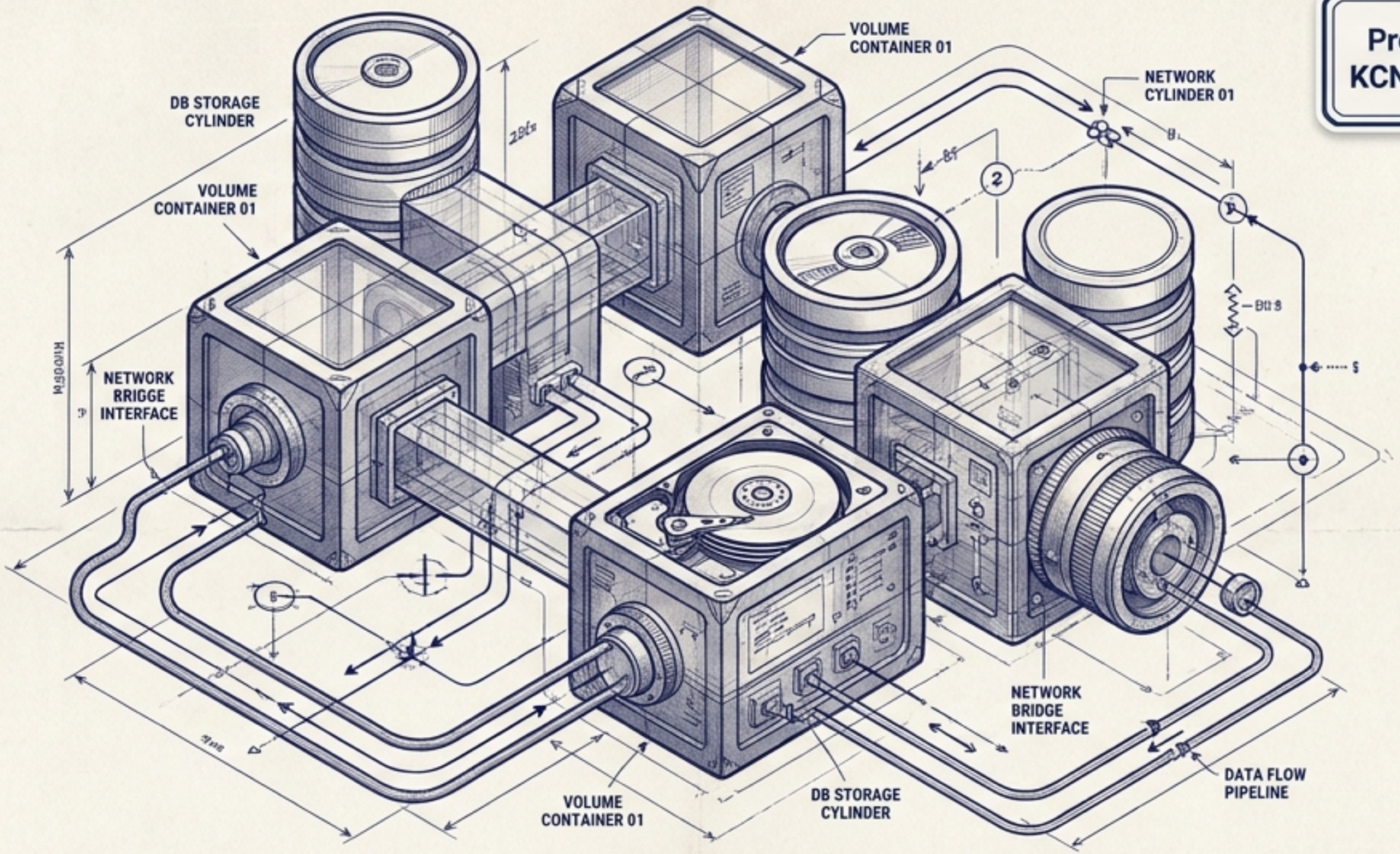
Preparação Base para KCNA, CKAD, CKA e CKS



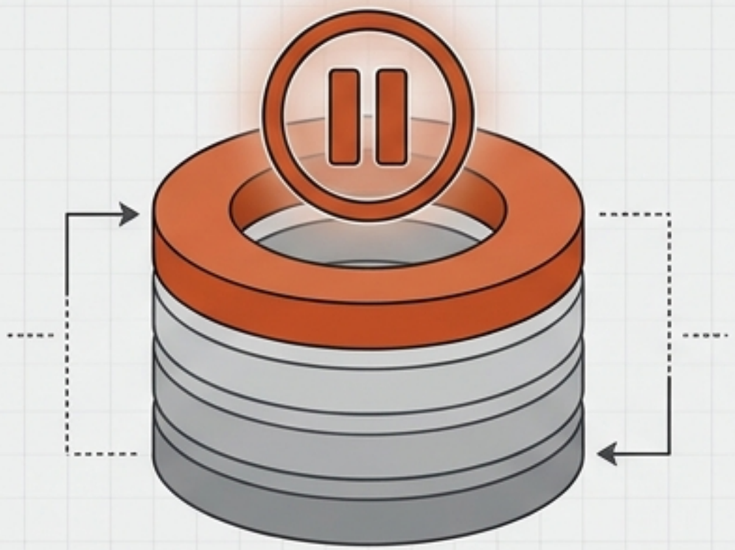
Docker Oculto: A Arquitetura de Volumes, Redes e Diagnóstico

A anatomia completa da persistência de dados, comunicação isolada e troubleshooting cirúrgico.

Gemini Notebook

A Anatomia da Perda: Por que os dados somem?

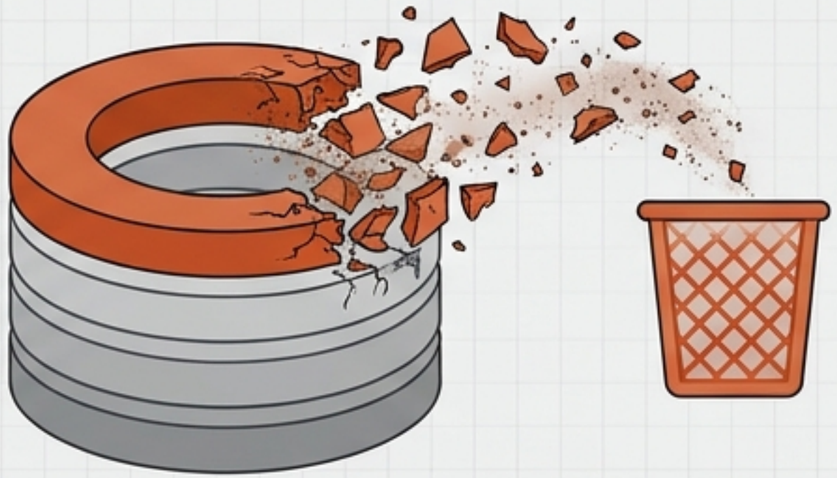
ACTION 1: **CONTAINER STOPPED**



`docker stop`

A camada de escrita congela.
Os dados permanecem intactos.

ACTION 2: **CONTAINER REMOVED**



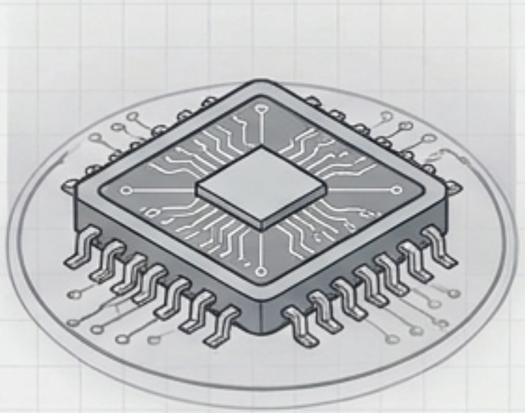
`docker rm`

A camada de escrita é desintegrada.
O contêiner nasce para morrer; os dados não.

Regra de Ouro: Parar não perde nada. Remover perde tudo o que não estiver salvo em um volume.
A descartabilidade é um recurso arquitetural, não um bug.

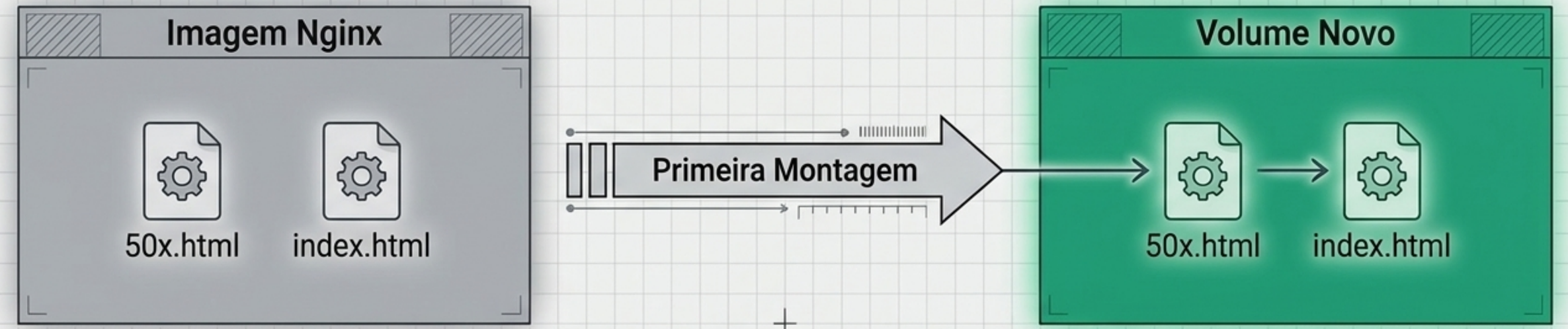
Gemini Notebook

A Tríade da Persistência de Dados

Volume Nomeado	Bind Mount	tmpfs
		
Onde fica: Área protegida do Docker no host.	**Onde fica:** Uma pasta arbitrária no computador host.	**Onde fica:** Estritamente na memória RAM.
Quem gerencia: O próprio Docker.	**Quem gerencia:** Você (atenção a riscos de permissão root).	**Quem gerencia:** O Docker (conteúdo temporário).
Uso ideal: Bancos de dados e dados críticos da aplicação.	**Uso ideal:** Live reload de código em ambiente de desenvolvimento.	**Uso ideal:** Arquivos de cache e segredos que não devem tocar o disco.

Gemini Notebook

Deep Dive: Volumes e a Mágica do Preenchimento



Criar & Montar

```
docker volume create dados
docker run -v dados:/dados alpine
```

O Backup Seguro

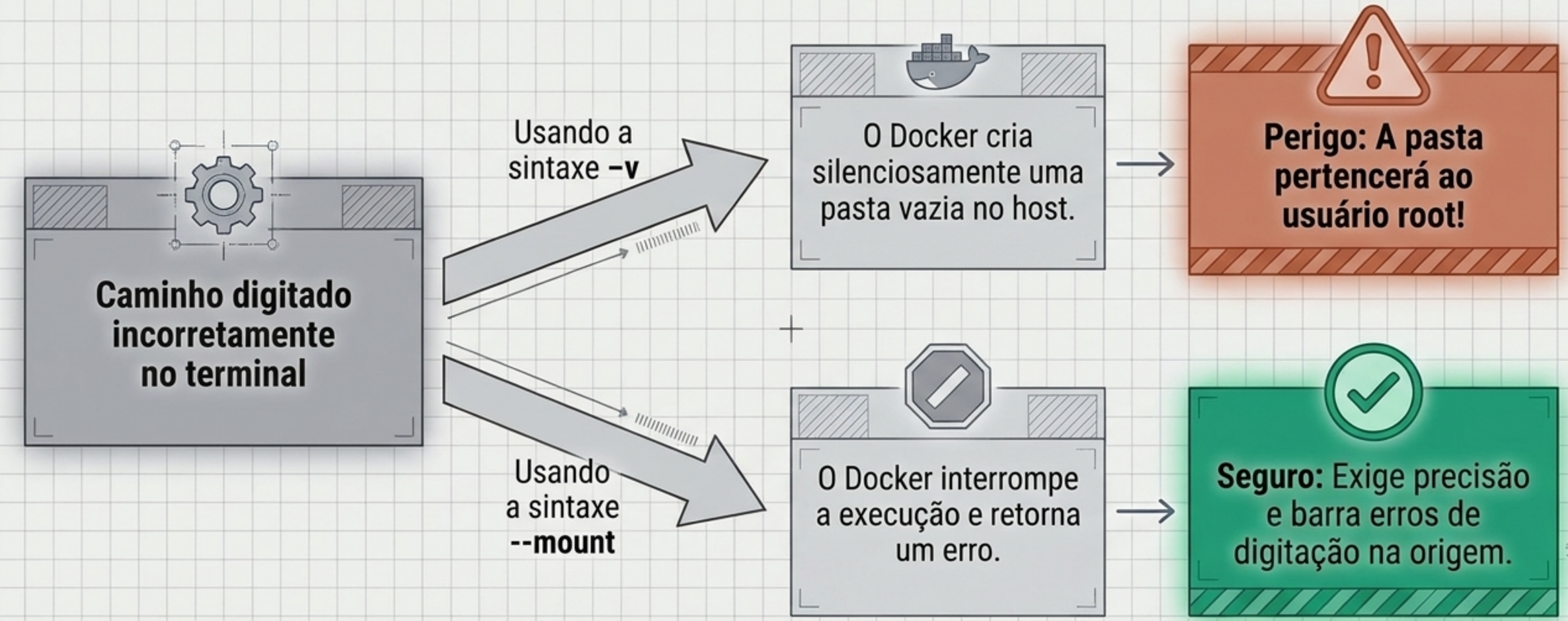
```
docker run --rm -v banco:/d:ro -v $PWD:/b
alpine tar czf /b/bkp.tgz -C /d .
```

O sufixo **`:ro`** garante que o volume original seja montado apenas para leitura, evitando corrupção durante o backup.

Atenção: Sempre nomeie seus volumes. Volumes anônimos geram pastas criptografadas de 64 caracteres.

Gemini Notebook

A Armadilha do Bind Mount: -v vs --mount



Dica de Segurança: Sempre adicione o sufixo `:ro`. O contêiner pode ler os arquivos, mas não gravá-los. Perfeito para arquivos de configuração do host.

Gemini Notebook

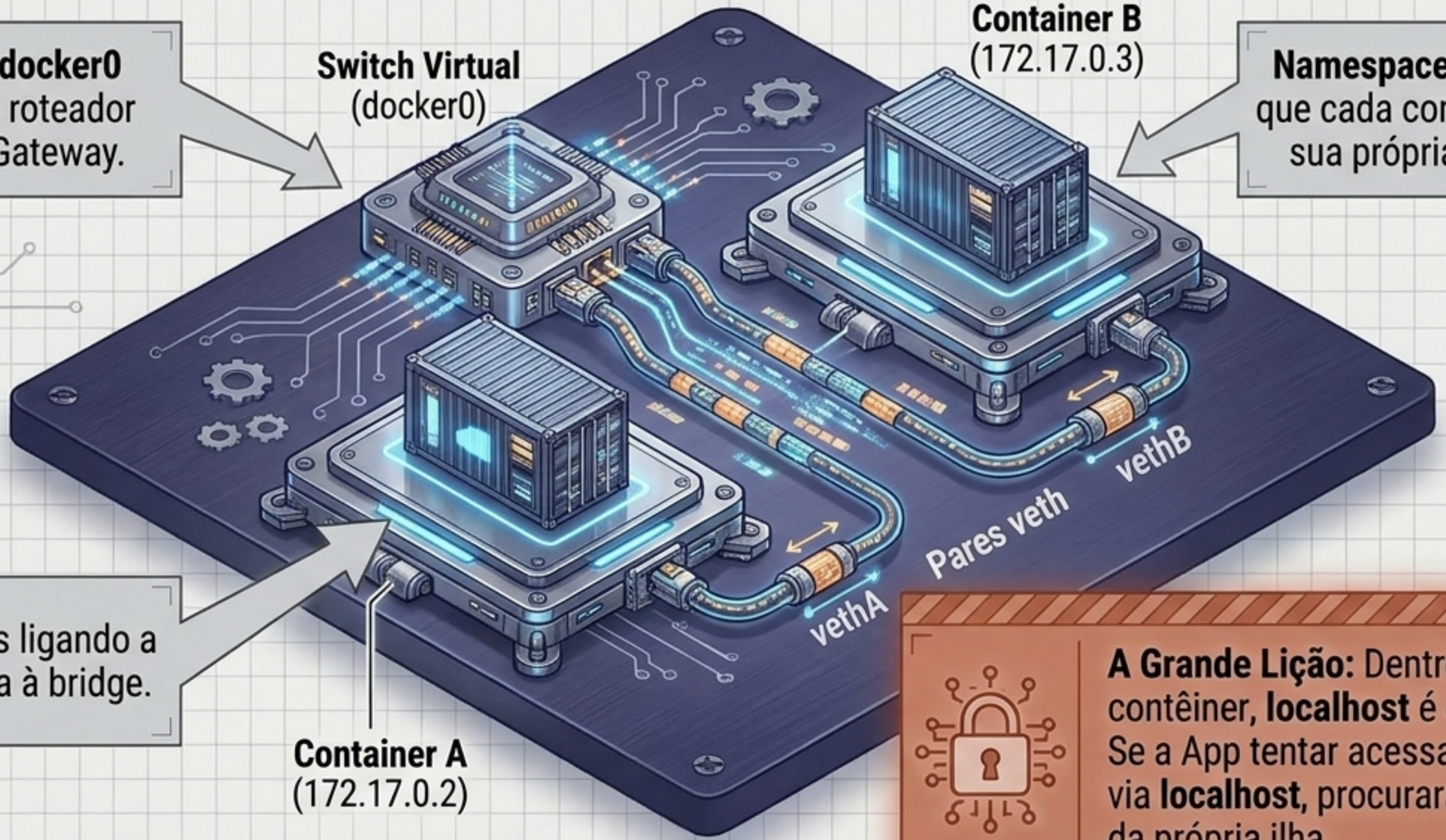
A Ilha Isolada: A Rede Bridge Padrão

Interface **docker0** atua como roteador central e Gateway.

Switch Virtual (docker0)

Container B (172.17.0.3)

Namespaces garantem que cada contêiner tenha sua própria rede e IP.



Fios virtuais ligando a eth0 interna à bridge.

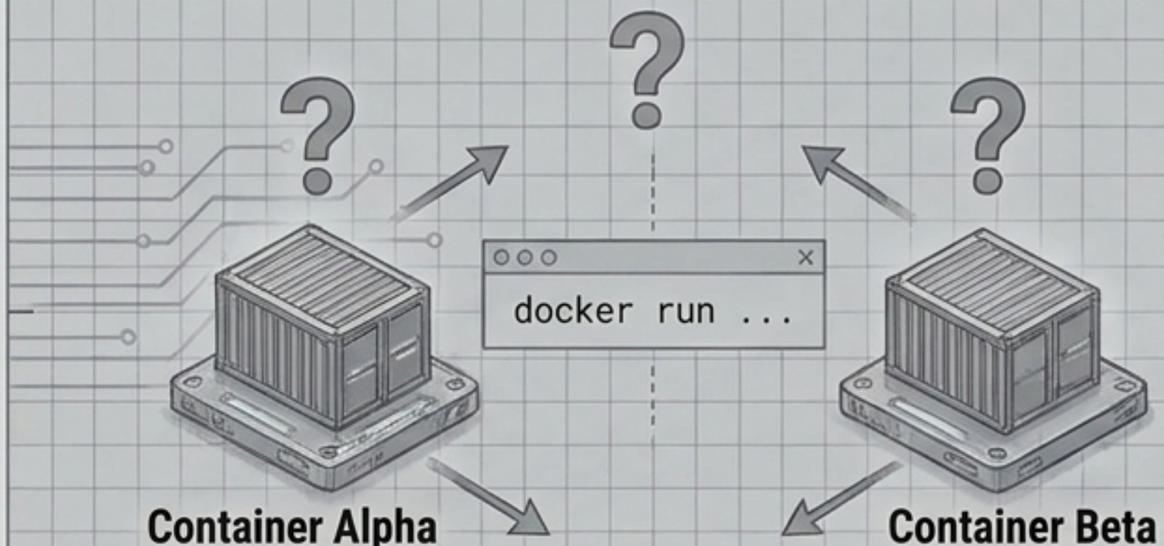
Container A (172.17.0.2)

A Grande Lição: Dentro de um contêiner, **localhost** é ele mesmo! Se a App tentar acessar o Banco via **localhost**, procurará dentro da própria ilha.

Gemini Notebook

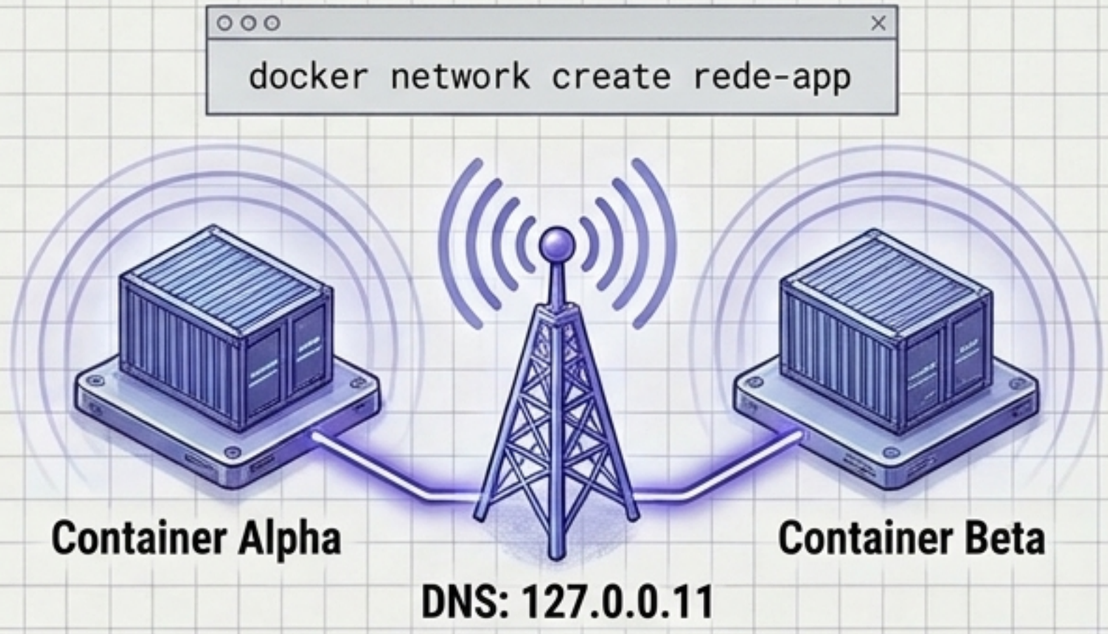
O Salto Evolutivo: Redes Definidas pelo Usuário

Rede Padrão (Sem DNS)



- Comunicação funciona apenas pelo **IP exato**.
- Comando **ping beta** falha miseravelmente.
- Comando **ping beta** falha miseravelmente.
- Endereços IPs mudam a cada recriação.

Rede do Usuário (Padrão Ouro)



- O Docker injeta um servidor DNS embutido.
- Comando **ping beta** resolve automaticamente para o IP correto.
- Garante **isolamento absoluto** de contêineres em outras redes.

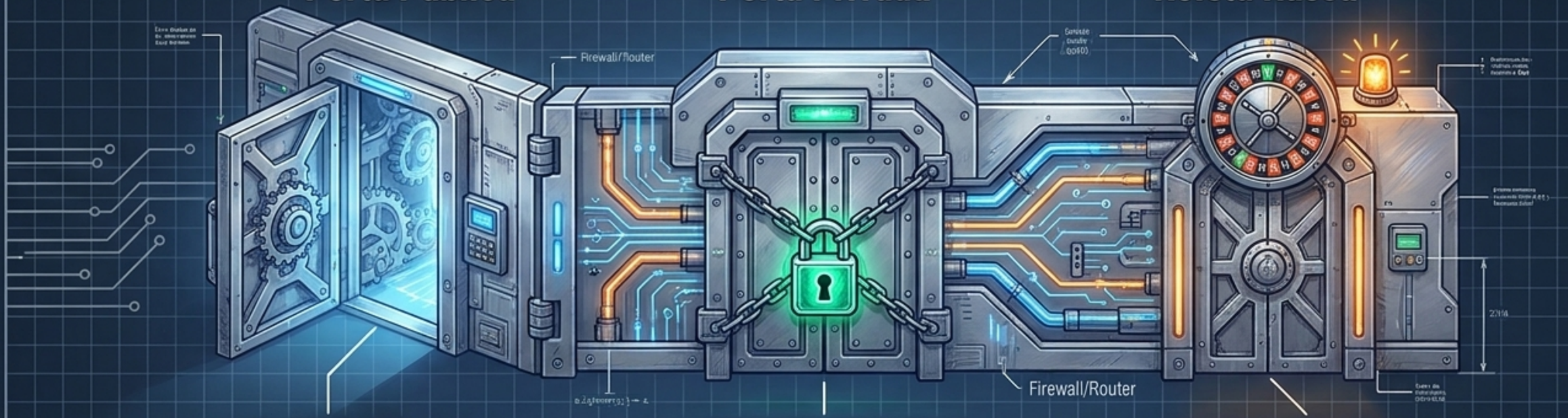
Gemini Notebook

Publicação de Portas: Abrindo os Portões

Porta Pública

Porta Privada

Roleta Russa



-p 8080:80

Aberto para toda a internet (0.0.0.0). Passa por cima do firewall host.

-p 127.0.0.1:8081:80

Acessível apenas pelo próprio computador local. Segurança máxima para serviços internos.

-P

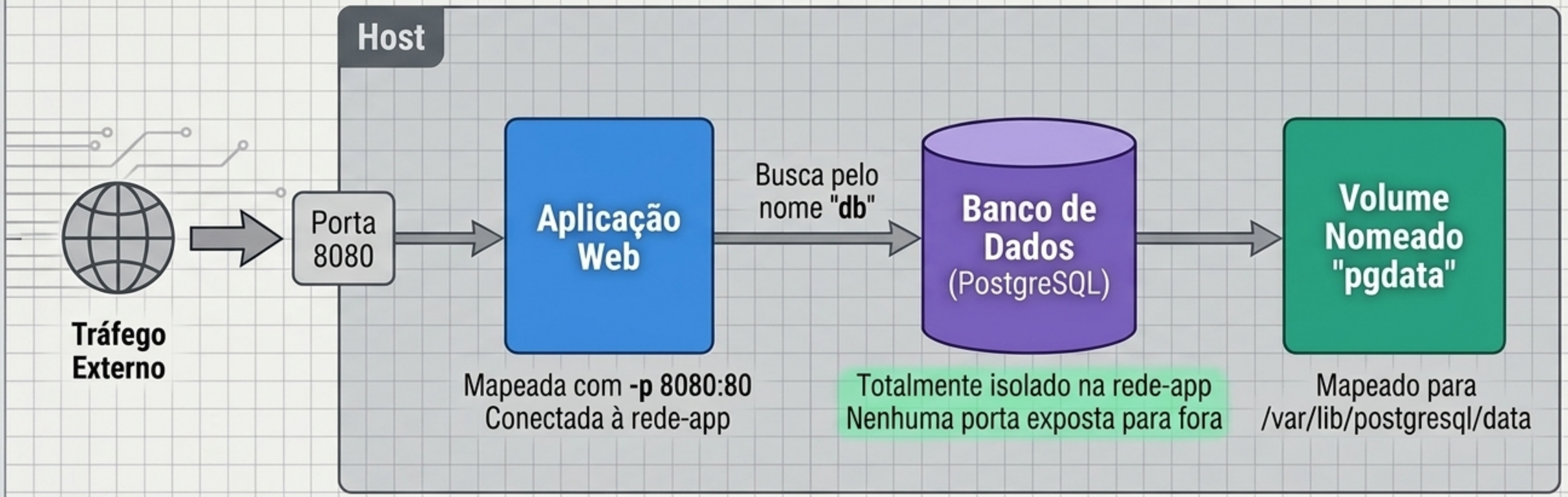
Sorteia uma porta alta baseada nas declarações internas da imagem.

Mito: A instrução EXPOSE 80 no Dockerfile abre portas.

Falso. O EXPOSE serve estritamente como documentação. Ele não abre nenhuma porta real.

Gemini Notebook

A Topologia Perfeita: Aplicação + Banco de Dados



Conclusão Arquitetural: O mundo externo acessa a Aplicação. A Aplicação encontra o Banco pelo nome via DNS interno. O Banco sobrevive a recriações guardando dados no Volume. Ninguém acessa o Banco diretamente.

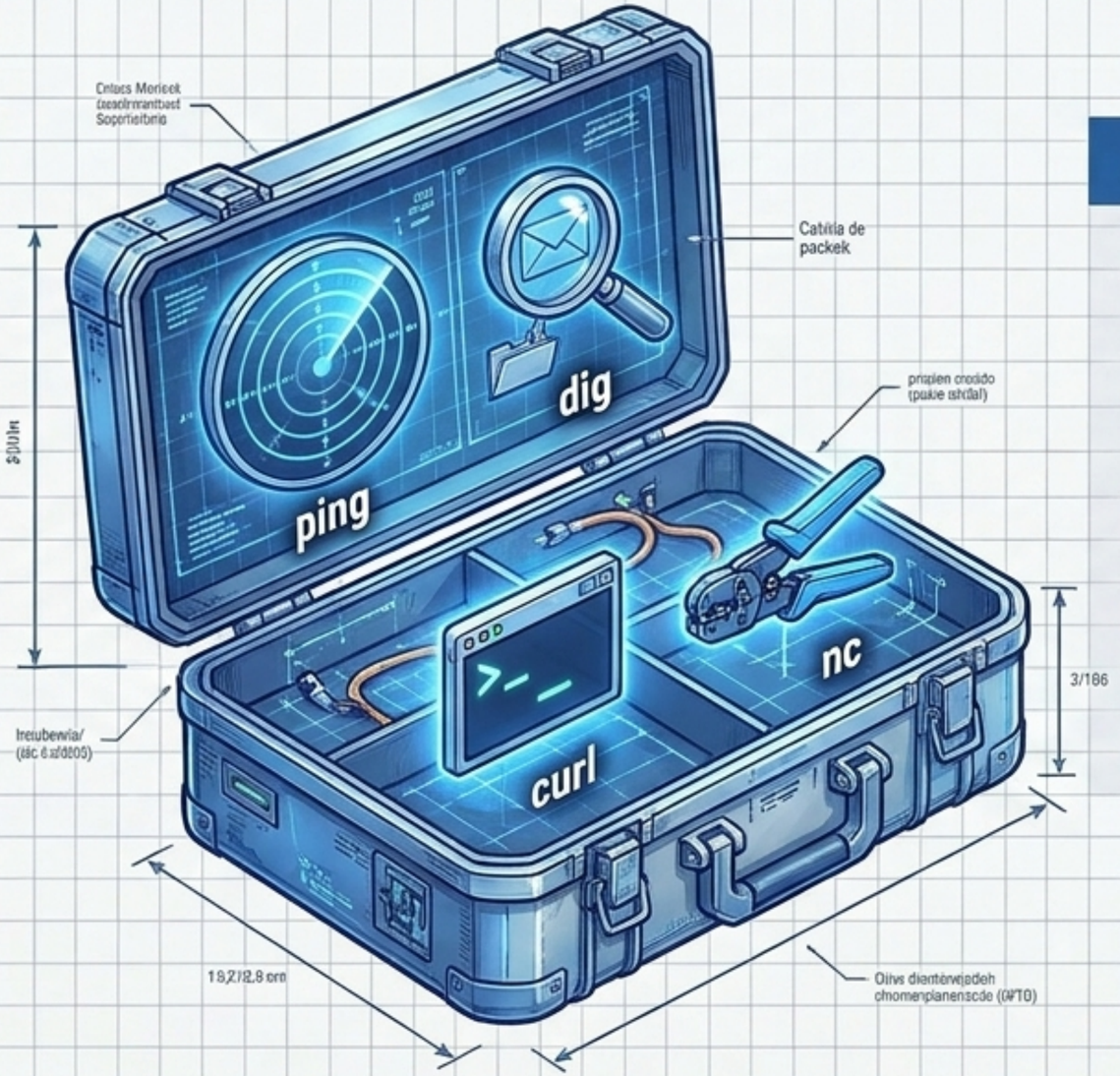
Gemini Notebook

O Kit Médico Cirúrgico: Diagnóstico com Netshoot

O Paradoxo Minimalista

Imagens modernas (como alpine ou distroless) são projetadas para serem enxutas e seguras. Elas não possuem ferramentas vitais de rede.

Quando um banco de dados recusa uma conexão, você fica cego.



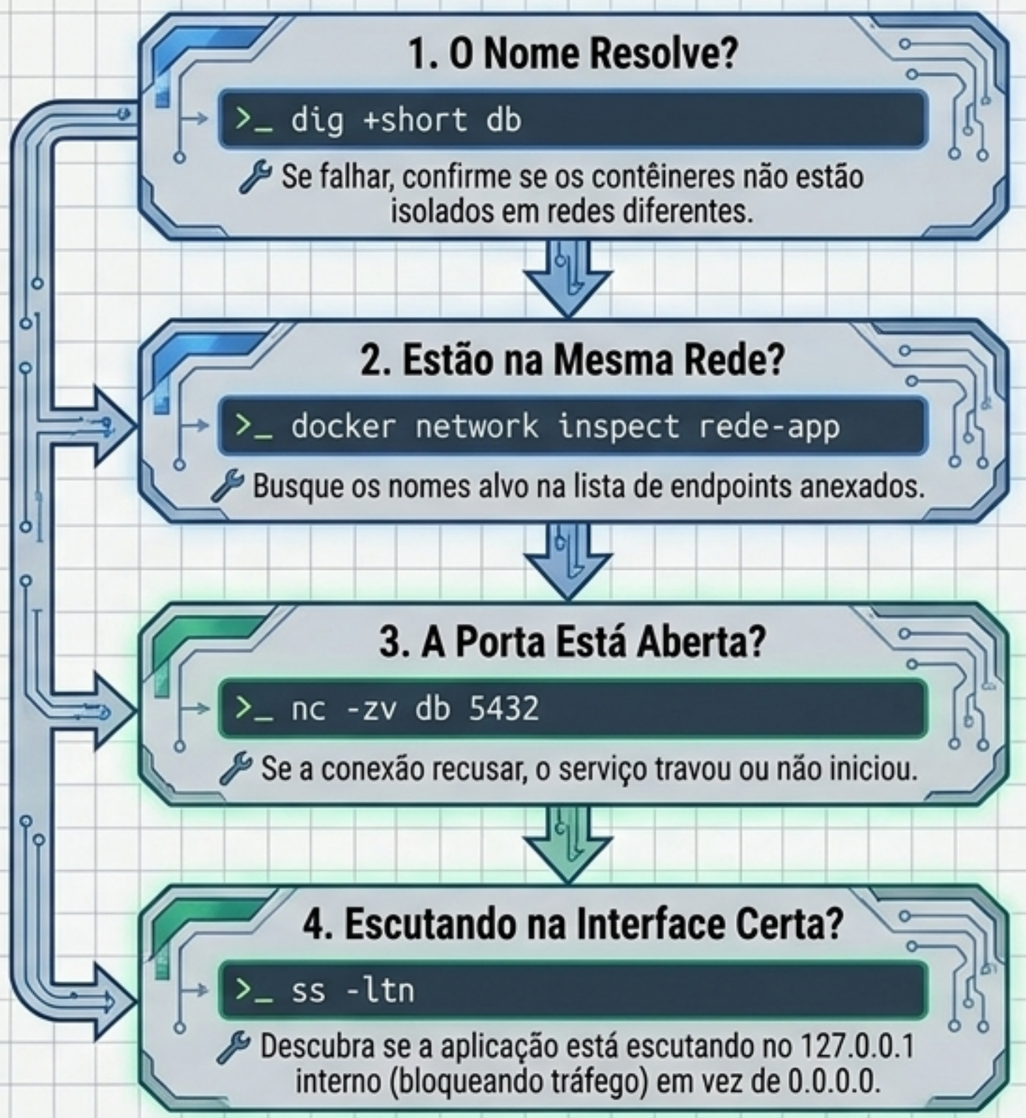
A Solução: nicolaka/netshoot

Um contêiner descartável carregado com o canivete suíço definitivo de redes.

Em vez de engordar a imagem da sua aplicação, instanciamos o Netshoot sob demanda, dentro da mesma rede do problema, para investigar falhas cirurgicamente.

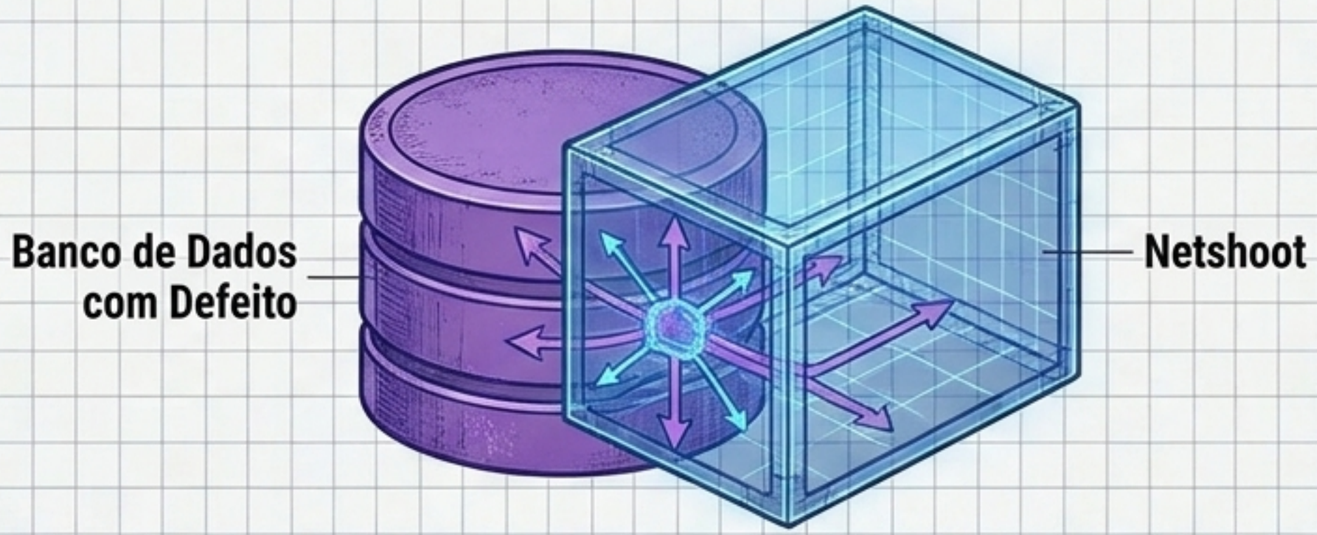
Gemini Notebook

A Árvore de Decisão do Troubleshooting



Gemini Notebook

O Truque Ninja: Invasão Benigna de Namespace




```
>_ docker run --rm --network container:db nicolaka/netshoot ss -ltn
```

Como Funciona

A flag `--network container:<nome>` anula o isolamento padrão. O Netshoot não ganha uma rede própria; ele é injetado diretamente no mesmo namespace de rede do contêiner alvo.

Por Que É Poderoso

Permite visualizar exatamente onde o banco está escutando tráfego, visto de dentro da própria máquina alvo, sem precisar alterar os binários do contêiner problemático.

É a base teórica para Ephemeral Containers.

Gemini Notebook

O Salto Evolutivo: Traduzindo Docker para Kubernetes

Mundo Docker	Mundo Kubernetes
Volume Nomeado	PersistentVolume (PV) e PVC
Bind Mount	hostPath (Risco de Segurança!)
tmpfs	emptyDir (com medium: Memory)
Rede de Usuário & DNS	Service e CoreDNS
Bridge e Cabos veth	Plugin de Rede CNI
Netshoot via --network container	Ephemeral Containers (kubectl debug)

Gemini Notebook

O Cheat Sheet Definitivo do Módulo 10

Persistência (Volumes)

Criar: `docker volume create dados`

Persistir: `docker run -v dados:/app`

Bind seguro: `docker run -v $PWD:/app:ro`

Memória RAM: `docker run --tmpfs /app:rw`

Comunicação (Redes)

Criar rede (com DNS):

```
>_ docker network create rede-app
```

Anexar a rede existente:

```
>_ docker network connect rede-app app
```

Inspecionar topologia:

```
>_ docker network inspect rede-app
```

Exposição (Portas)

Pública: `docker run -p 8080:80`

Somente host: `docker run -p 127.0.0.1:8081:80`

Aleatória: `docker run -P`

Verificar mapeamento: `docker port web1`

Investigação (Diagnóstico)

Resolver nome: `… nicolaka/netshoot dig +short db`

Testar porta: `… nicolaka/netshoot nc -zv db 5432`

Verificar soquetes no alvo:

```
docker run --network container:app
nicolaka/netshoot ss -ltn
```

Gemini Notebook

Infraestrutura Individual Dominada. O Que Vem a Seguir?

Você dominou a construção manual da persistência, a configuração de redes isoladas e o diagnóstico cirúrgico via linha de comando individual.

Teaser Módulo 11 (Docker Compose):

E se você não precisasse digitar comandos um a um? Descubra como transcrever toda essa arquitetura complexa — redes, portas e volumes — em um único arquivo reprodutível e elegante.

Gemini Notebook